

4. Estude continuidade e existência de derivadas parciais da função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f : \mathbf{0} \mapsto 0 \text{ e } f(\mathbf{x}) := \frac{x^3}{\|\mathbf{x}\|^2}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

A função é contínua na origem, de fato,

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} f(\mathbf{x}) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \cos^3 \theta \lim_{r \rightarrow 0} r = 0 = f(\mathbf{0}).$$

Agora, pra as derivadas direcionais temos,

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\mathbf{0}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hv) - f(\mathbf{0})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 v_1^3}{h^3 \|v\|^2} = f(v).$$

Logo, $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, $\exists f_v(\mathbf{0}) = f(v)$ (não linear).

5. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ convexo e $f : U \rightarrow \mathbb{R} : f_{x_j} \equiv 0$ em U . Mostre que f não depende da variável x_j . A hipótese de convexidade é precisa?

Sejam $p, q \in U : q = p + \alpha e_j$, $\alpha > 0$, pela convexidade a reta $[p, q] \subset U$. Considere a função $\varphi : [0, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $t \mapsto f(p + te_j)$. Observe que,

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt}(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((p + te_j) + he_j) - f(p + te_j)}{h} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_j}(p + te_j) = 0. \end{aligned}$$

Segue que φ é constante, em particular, $f(p) = f(p + te_j)$, f não depende da variável x_j como enunciado. A hipótese poderia mudar a convexidade só no eixo x_j .

7. Existe uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ contínua que admite derivadas parciais na origem, mas não todas as direcionais?

Existe, seja $f : (x, y) \mapsto \sqrt{|xy|}$, temos então,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{0}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|h| \cdot |0|}}{h} = 0 = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|0| \cdot |k|}}{k} = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{0}).$$

No entanto, pra vetores $v : v \notin [e_j]$, o limite não existe, de fato, os laterais não coincidem,

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\mathbf{0}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2 |v_1 v_2|}}{h} = |v_1 v_2| \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \pm 1.$$

10. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\forall j \leq n$, $\exists f_{x_j}$ limitada em U . Mostre que f é contínua.

Sejam $p \in U$, $\epsilon > 0$, $0 < h \ll 1 : f(p + hv) \in B(p; \epsilon) \subset U$ e $\Gamma = [p_0 = p, \dots, p_i = p_{i-1} + he_i, \dots, p_n = p + hv]$ caminho poligonal em U colinear aos e_j . Note que,

$$\begin{aligned} |f(p + hv) - f(p)| &= \left| \sum f(p_i) - f(p_{i-1}) \right| \\ &\leq |h| \sum \left| \frac{f(p_{i-1} + he_i) - f(p_{i-1})}{h} \right|. \end{aligned}$$

Logo, olhando pra o limite temos,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} |f(p + hv) - f(p)| &\leq \lim_{h \rightarrow 0} |h| \sum \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_{i-1}) \right| \\ &\leq M \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0. \end{aligned}$$

Portanto f é contínua em U como enunciado.

14. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f : \mathbf{0} \mapsto 0 \text{ e } f(\mathbf{x}) := \frac{xy(x^2 - y^2)}{\|\mathbf{x}\|^2}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

Mostre que $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, admite derivadas parciais de segundo ordem na origem, mas $f_{xy}(\mathbf{0}) \neq f_{yx}(\mathbf{0})$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{0}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot 0 \cdot (h^2)}{h^2 \cdot h} = 0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 \cdot k \cdot (k^2)}{k^2 \cdot k} = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{0}).$$

Vamos ver as parciais são contínuas na origem, pra isso primeiro calculamos elas fora da origem,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) &= \frac{y(3x^2 - y^2)\|\mathbf{x}\|^2 - 2x^2y(x^2 - y^2)}{\|\mathbf{x}\|^4}; \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) &= \frac{x(x^2 - 3y^2)\|\mathbf{x}\|^2 - 2y^2x(x^2 - y^2)}{\|\mathbf{x}\|^4}. \end{aligned}$$

Mais uma vez usando coordenadas radiais temos,

$$\begin{aligned} \lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^5 \phi(\theta)}{r^4} \leq |\phi(\theta)| \lim_{r \rightarrow 0} r = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{0}); \\ \lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^5 \psi(\theta)}{r^4} \leq |\psi(\theta)| \lim_{r \rightarrow 0} r = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

Finalmente, note que,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y \partial x}(\mathbf{0}) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0, k)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k(-k^2)k^2}{k^4 \cdot k} = -1; \\ \frac{\partial f}{\partial x \partial y}(\mathbf{0}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h^2)h^2}{h^4 \cdot h} = 1. \end{aligned}$$

Diferentes como enunciado, a função não é $C^2(\mathbb{R}^2)$.

15. Sejam $n \geq 3$ e $h : \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$h : \mathbf{x} \mapsto \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}}.$$

Mostre que $h \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\})$ e $\Delta h = 0$. O que acontece com $n = 1$, $n = 2$? Existem funções suaves harmônicas tais que $\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} h(\mathbf{x}) = \infty$?

Note que a família descrita é $1/\|\mathbf{x}\|$, $1/\|\mathbf{x}\|^2$, $\dots$, como C^∞ é $\mathbb{R}$ -álgebra comutativa basta nos verificar $n = 3$.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} + he_j\|} - \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \right) \cdot \frac{1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{x} + he_j\|}{h \|\mathbf{x} + he_j\| \|\mathbf{x}\|} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{x}\|^2 - \|\mathbf{x} + he_j\|^2}{h \|\mathbf{x} + he_j\| \|\mathbf{x}\| (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} + he_j\|)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h \langle \mathbf{x}, e_j \rangle - h^2 \langle e_j, e_j \rangle}{h \|\mathbf{x} + he_j\| \|\mathbf{x}\| (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} + he_j\|)} = \frac{-x_j}{\|\mathbf{x}\|^3} \end{aligned}$$